İST377 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

UYGULAMA-1

Soru 1: Bir tedavi yönteminin hastaları iyileştirme sürelerine ilişkin ortancanın 30 günden fazla olduğu iddia edilmektedir. Bu amaçla seçilen 8 hastanın iyileşme süreleri aşağıdaki gibidir. %95 güven düzeyinde iddianın doğruluğunu işaret testi ile test ediniz.

Gün: 32 65 27 34 66 40 36 52

Soru 2: Çürüme derecesi ve konumları aynı olan dişlere yapılan dolguların dayanma süresine ilişkin medyanın 100 aydan küçük olduğu öne sürülmektedir. Rasgele seçilen bu özellikteki 9 hastadaki dolguların dayanma süreleri aşağıdadır. %99 güven düzeyinde iddianın doğruluğunu işaret testi ile test ediniz.

X_i: 110 85 43 60 47 30 150 80 48

Soru 3: $H_0 : \theta = 3.5$ hipotezini $H_1 : \theta \neq 3.5$ hipotezine karşı test etmek için ilgili kitleden 10 büyüklüğünde örneklem seçilerek aşağıdaki değerler ölçülmüştür. Alternatif hipotezi $\alpha = 0.05$ yanılma düzeyinde işaret testi ile test ediniz.

X_i: 1.80 3.30 5.65 2.25 2.50 3.10 2.75 3.25 2.70 3.00

Soru 4: Bir kütüphaneye 26 günde gelen kişi sayısı kaydedilmiştir. Ortalama 20 kişiden az geldiği iddiasını $\alpha = 0.05$ yanılma düzeyinde işaret testi ile test ediniz.

X_i: 10 9 12 18 21 9 11 12 14 25 12 7 13 15 22 8 9 12 23 26 15 10 8 9 13 10

Soru 5: Bir kitapçı 10 gün süresince sattığı kitapların sayısını aşağıdaki gibi kaydetmiştir. Bir önceki kitap satış sayısının ortancasının 17 olduğu bilindiğine göre mevcut satışın ortancasının 17'den az olup olmadığını Wilcoxon işaret sıra sayıları testi ile $\alpha = 0.05$ yanılma düzeyinde test ediniz.

X_i: 21 18 11 14 10 5 20 9 10 12

Soru 6: Bir sektörde aylık gelire ilişkin medyanın 1200TL'den büyük olduğu iddia edilmektedir. Rasgele seçilen 12 gözlem üzerinden elde edilen aylık gelire ilişkin veri aşağıdadır. $\alpha = 0.05$ yanılma düzeyinde Wilcoxon işaret sıra sayıları testi ile iddiayı test ediniz.

X_i: 1210 1196 1195 1220 1260 1245 1211 1244 1201 1279 1295 1310

Soru 7: $H_0 : \theta = 107$ hipotezini $H_1 : \theta \neq 107$ hipotezine karşı test etmek için ilgili kitleden 13 büyüklüğünde örneklem seçilerek aşağıdaki değerler ölçülmüştür. Alternatif hipotezi $\alpha = 0.05$ yanılma düzeyinde Wilcoxon işaret sıra sayıları testi ile test ediniz.

X_i: 99 100 90 94 135 108 111 119 104 127 109 117 126

Soru 8: Otizmli 28 çocuk 3 saat boyunca izlenmiş ve her çocuğun tekrarlayan davranışta geçirdiği süre miktarı dakika cinsinden kaydedilmiştir. Bu sürenin 30'dan büyük olduğu iddiasını %95 güven düzeyinde Wilcoxon işaret sıra sayıları testi ile araştırınız.

X_i: 25 29 15 31 27 24 27 29 30 32 20 15 32 30 17 36 20 32 26 33 32 32 30 35 23 28 29 14

Soru 9: n=30 birimlik bir örneklem verisinin ortalamadan sapmalarının rasgele olup olmadığını $\alpha = 0.05$ yanılma düzeyinde araştırınız.

X_i: 105 108 116 119 80 92 96 142 145 96 98 115 122 136 127 65 69 72 141 146 133 98 96 122 129 160 162 154 91 88

Soru 10: 2015 yılı Ekim ayına ilişkin Ankara'nın günlük sıcaklık değerleri ölçülmüş ve normal sıcaklık değerlerinden farkları bulunmuştur. Normal sıcaklık değerlerine göre negatif ve pozitif olarak belirlenen fark değerlerinin rasgele olup olmadığını %5 yanılma düzeyinde test ediniz.

Sıcaklık: 12 13 12 11 5 2 -1 2 -1 3 2 -6 -7 -7 -12 -9 6 7 10 6 1 1 3 7 -2 -6 6 5 2 1

Soru 11: 200 kişilik bir hasta grubunun akciğerlerindeki leke sayıları aşağıda verilmiştir. Bu sayıların poisson dağılımına uyup uymadığını 0.05 anlamlılık düzeyinde ki-kare testi ile test ediniz.

Leke Sayıları	fi
0	44
1	64
2	48
3	23
4	12
5	5
6	2
7	1
8	1

Soru 12: Bir araç muayene istasyonunda, muayene zamanının 10 ve 15dk. limitler ile uniform dağılıma uyduğu düşünülmektedir. İstasyondan alınan 10 genişliğinde örneklemin uniform dağılımlı bir kitleden çekilip çekilmediğini %5 yanılma düzeyinde Kolmogrov-Smirnov ve Cramer-Von Mises testleri ile araştırınız.

x: 10.2 10.4 11.3 11.5 12.6 13 13.3 13.6 14.6 14.8